



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Esta ficha de dados de segurança foi elaborada em conformidade com os requisitos de:
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Data da revisão 17-ago-2022

Número da Revisão 1.3

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do Produto Silver Stain Oxidizer Concentrate
Número(s) de catálogo 1610444, 1610444EDU, 9700999
Substância/mistura pura Mistura

Contém Dicromato de potássio, Ácido nítrico

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Sede da empresa
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Fabricante
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Pessoa Jurídica / Endereço de Contato
Bio-rad Laboratories S.A
C/ Caléndula, 95
28109 Alcobendas. Madrid. Espanha

Para mais informações, contacte

Serviço técnico 914906580
cts-iberia@bio-rad.com

1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone de Emergência 24 Horas CHEMTREC Portugal: 351-308801773

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda - Via oral	Categoria 4 - (H302)
Toxicidade aguda - Inalação (Poeiras/Névoas)	Categoria 2 - (H330)
Corrosão/irritação cutânea	Categoria 1 Subcategoria B - (H314)
Lesões oculares graves/irritação ocular	Categoria 1 - (H318)
Sensibilização respiratória	Categoria 1 - (H334)
Sensibilização cutânea	Categoria 1 - (H317)
Mutagenicidade em células germinativas	Categoria 1B - (H340)
Carcinogenicidade	Categoria 1B - (H350)
Toxicidade reprodutiva	Categoria 1B - (H360FD)
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única)	Categoria 3 - (H335)
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida)	Categoria 2 - (H373)
Toxicidade crónica para o ambiente aquático	Categoria 2 - (H411)
Corrosivo para os metais	Categoria 1

2.2. Elementos do rótulo

Contém Dicromato de potássio, Ácido nítrico



Palavra-sinal

Perigo

Advertências de perigo

H302 - Nocivo por ingestão

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H330 - Mortal por inalação

H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H340 - Pode provocar anomalias genéticas

H350 - Pode provocar cancro

H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida

H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

EUH071 - Corrosivo para as vias respiratórias

Recomendações de Prudência - UE (Art. 28.º, 1272/2008)

P273 - Evitar a libertação para o ambiente

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

P391 - Recolher o produto derramado

P403 + P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais, internacionais aplicáveis

2.3. Outros perigos

Tóxico para os organismos aquáticos.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1 Substâncias

Não aplicável

3.2 Misturas

Nome químico	% Peso	Número de registo REACH	Nº CE	Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]	Specific concentration limit (SCL)	M-Factor	M-Factor (long-term)
Dicromato de potássio	5 - 10	Sem dados disponíveis	231-906-6	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 4 (H312)	STOT SE 3 :: C>=5%	-	-

7778-50-9				Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1B (H314) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 1B (H340) Carc. 1B (H350) Repr. 1B (H360FD) STOT SE 3 (H335) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)			
Ácido nítrico 7697-37-2	2.5 - 5	Sem dados disponíveis	231-714-2	Acute Tox. 1 (H330) Skin Corr. 1A (H314) (EUH071) Ox. Liq. 2 (H272)	Ox. Liq. 2 :: C>=99% Ox. Liq. 3 :: 70%<=C<99%	-	-

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

Estimativa da toxicidade aguda

Se os dados do LD50 / LC50 não estiverem disponíveis ou não corresponderem à categoria de classificação, o valor de conversão apropriado do Anexo I, Tabela 3.1.2, do CLP, será usado para calcular a estimativa de toxicidade aguda (ATEmix) para classificar uma mistura com base em seus componentes

Nome químico	Oral LD50 mg/kg	Dermal LD50 mg/kg	CL50 Inalação - 4 horas - poeira/névoa - mg/l	CL50 Inalação - 4 horas - vapor - mg/l	CL50 Inalação - 4 horas - gás - ppm
Dicromato de potássio 7778-50-9	48	1150	Sem dados disponíveis	Sem dados disponíveis	Sem dados disponíveis
Ácido nítrico 7697-37-2	Sem dados disponíveis	Sem dados disponíveis	Sem dados disponíveis	2.65 + 3.2214	Sem dados disponíveis

Este produto contém um ou mais candidatos a substâncias que suscitam elevada preocupação (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Artigo 59.º)

Nome químico	N.º CAS	Candidatos a SVHC
Dicromato de potássio	7778-50-9	X

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendação geral

Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

Inalação

Retirar para uma zona ao ar livre. Em caso de paragem respiratória, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte imediatamente um médico. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Em caso de dificuldade respiratória, deve ser administrado oxigénio (por pessoal qualificado). Pode ocorrer edema pulmonar retardado. Consulte imediatamente um médico. Pode provocar reação alérgica respiratória. Evite o contacto direto com a pele. Utilize uma barreira para efetuar a reanimação boca-a-boca.

Contacto com os olhos

Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua. Não friccionar a zona

	afetada. Consulte imediatamente um médico.
Contacto com a pele	Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. Consulte imediatamente um médico. Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Ingestão	Enxaguar a boca. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. NÃO provocar o vômito. Consulte imediatamente um médico. Pode provocar uma reação alérgica.
Autoproteção do socorrista	Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger. Não respirar vapores ou névoas. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Ver Secção 8 para obter mais informações.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas	Tosse e/ou pieira. Dificuldade em respirar. Sensação de ardor. Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. Comichão. Exantema. Urticária.
-----------------	---

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Nota aos médicos	O produto é um material corrosivo. A utilização de uma lavagem gástrica ou indução de vômito é contraindicada. Deverá ser investigada uma possível perfuração do estômago ou esófago. Não administre antídotos químicos. Pode ocorrer asfixia devido a edema na glote. Pode ocorrer uma redução acentuada da tensão arterial com pieira, expetoração espumosa e pressão do pulso elevada. Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Tratar os sintomas.
-------------------------	--

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios Adequados de Extinção	Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante.
Incêndio Grande	ATENÇÃO: O uso de água pulverizada pode ser ineficiente no combate ao incêndio.
Meios inadequados de extinção	Não espalhe as substâncias derramadas com jato de água em alta pressão.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos específicos resultantes do produto químico	O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto é ou contém um sensibilizante. Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
---	--

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de protecção especial e precauções para bombeiros	O pessoal de combate a incêndios deve utilizar aparelho de respiração autónomo e equipamento completo de combate a incêndios. Utilizar equipamento de protecção individual.
--	---

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Precauções individuais	Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Não respirar vapores ou névoas. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do
-------------------------------	--

derrame/fuga. Atenção! Material corrosivo.

Outras informações Consultar as medidas de proteção indicadas nas Secções 7 e 8.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência Utilizar a proteção individual recomendada na Secção 8.

6.2. Precauções a nível ambiental

Precauções a nível ambiental Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança. Não deve ser libertado para o ambiente. Não deixar entrar no solo/subsolo. Evitar que o produto entre na rede de esgotos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de confinamento Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

Métodos de limpeza Recolher mecanicamente, colocando em recipientes adequados para eliminação.

Prevenção de Perigos Secundários Limpar bem os objetos e áreas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza ambiental.

6.4. Remissão para outras secções

Remissão para outras secções Ver Secção 8 para obter mais informações. Ver Secção 13 para obter mais informações.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Recomendações sobre manuseamento seguro Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Não respirar vapores ou névoas. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. Manuseie o produto apenas em sistemas fechados ou proporcione ventilação com exaustão adequada. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de voltar a usar. Retirar a roupa e o calçado contaminado.

Considerações gerais em matéria de higiene Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Recomenda-se a limpeza regular do equipamento, da área de trabalho e do vestuário. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Não respirar vapores ou névoas. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar as mãos antes das pausas e imediatamente após manusear o produto.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de Armazenagem Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter ao abrigo da humidade. Armazenar em local fechado à chave. Manter fora do alcance das crianças. Armazenar afastado de outros materiais. Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Métodos de gestão dos riscos (MGR) As informações necessárias estão contidas nesta Ficha de Dados de Segurança.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de Exposição

Nome químico	União Europeia	Áustria	Bélgica	Bulgária	Croácia
Dicromato de potássio 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m³ TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³	Respiratory sensitizer Skin sensitizer	TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 0.5 mg/m³	TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³	TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³
Ácido nítrico 7697-37-2	-	STEL 1 ppm STEL 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³
Nome químico	Chipre	República Checa	Dinamarca	Estónia	Finlândia
Dicromato de potássio 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m³ TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³ Ceiling: 0.1 mg/m³	TWA: 0.001 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³ TWA: 2 mg/m³	TWA: 0.005 mg/m³
Ácido nítrico 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ Ceiling: 2.5 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	TWA: 0.5 ppm TWA: 1.3 mg/m³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³
Nome químico	França	Alemanha	Alemanha MAK	Grécia	Hungria
Dicromato de potássio 7778-50-9	TWA: 0.001 mg/m³ STEL: 0.005 mg/m³	-	*	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.005 mg/m³ TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.01 mg/m³ STEL: 2 mg/m³
Ácido nítrico 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	TWA: 1 ppm TWA: 2.6 mg/m³	-	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 2.6 mg/m³
Nome químico	Irlanda	Itália	Itália REL	Letónia	Lituânia
Dicromato de potássio 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m³ TWA: 0.01 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³ STEL: 0.15 mg/m³ STEL: 0.03 mg/m³ STEL: 0.075 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³	TWA: 0.0002 mg/m³ STEL: 0.0005 mg/m³ *	TWA: 0.005 mg/m³ TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³ TWA: 0.01 mg/m³	Sensitizer TWA: 0.005 mg/m³ STEL: 0.015 mg/m³
Ácido nítrico 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m³ STEL: 4 ppm STEL: 10.3 mg/m³	TWA: 0.78 ppm TWA: 2 mg/m³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³
Nome químico	Luxemburgo	Malta	Países Baixos	Noruega	Polónia
Dicromato de potássio 7778-50-9	-	-	TWA: 0.001 mg/m³	TWA: 0.001 mg/m³ STEL: 0.003 mg/m³	TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.01 mg/m³
Ácido nítrico 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1.3 mg/m³	TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m³ STEL: 4 ppm STEL: 10 mg/m³	STEL: 2.6 mg/m³ TWA: 1.4 mg/m³
Nome químico	Portugal	Roménia	Eslováquia	Eslovénia	Espanha
Dicromato de potássio 7778-50-9	TWA: 0.5 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³	-	-	TWA: 0.010 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³
Ácido nítrico 7697-37-2	TWA: 2 ppm STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	Ceiling: 2.6 mg/m³	TWA: 1 ppm TWA: 2.6 mg/m³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³
Nome químico		Suécia	Suíça	Reino Unido	
Dicromato de potássio 7778-50-9		NGV: 0.005 mg/m³ Bindande KGV: 0.015 mg/m³ Sensitizer	TWA: 0.005 mg/m³ H*	TWA: 0.01 mg/m³ TWA: 0.025 mg/m³ STEL: 0.03 mg/m³ STEL: 0.065 mg/m³ Sen+	
Ácido nítrico 7697-37-2		NGV: 0.5 ppm NGV: 1.3 mg/m³ Bindande KGV: 1 ppm Bindande KGV: 2.6 mg/m³	TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m³ STEL: 2 ppm STEL: 5 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	

Limites Biológicos de Exposição Profissional

Nome químico	União Europeia	Áustria	Bulgária	Croácia	República Checa
Dicromato de potássio 7778-50-9	-	9 µg/L - blood (Ethylenediaminetet raacetic acid) - not provided 12 µg/L - urine (spontaneous urine) - after end of work day, at the end of a work week/end of the shift - () -	-	5 µg/g Creatinine - urine (Chromium) - single sample at the end of the work shift	-
Nome químico	Dinamarca	Finlândia	França	Alemanha	Alemanha
Dicromato de potássio 7778-50-9	-	-	0.01 mg/g creatinine - urine (Total Chromium) - augmented during shift 0.03 mg/g creatinine - urine (Total Chromium) - end of shift at end of workweek	-	-
Nome químico	Hungria	Irlanda	Itália	Itália REL	
Dicromato de potássio 7778-50-9	-	25 µg/L - urine (total Chromium) - end of shift at end of workweek 10 µg/L - urine (total Chromium) - increase during shift	-	25 µg/L - urine (Total chromium) - end of shift at end of workweek 10 µg/L - urine (Total chromium) - increase during shift	

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) Não existe informação disponível.

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

8.2. Controlo da exposição

Equipamento de proteção individual

Proteção ocular/facial Óculos de segurança herméticos. Escudo de proteção facial.

Proteção das mãos Usar luvas adequadas. Luvas impermeáveis.

Proteção da pele e do corpo Usar vestuário de protecção adequado. Vestuário de manga comprida. Avental resistente a produtos químicos.

Proteção respiratória Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Considerações gerais em matéria de higiene Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Recomenda-se a limpeza regular do equipamento, da área de trabalho e do vestuário. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Não respirar vapores ou névoas. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar as mãos antes das pausas e imediatamente após manusear o produto.

Controlo da exposição ambiental Não existe informação disponível.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-química**9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Estado físico	Líquido
Aspeto	solução aquosa
Cor	amarelo escuro
Odor	Ácido.
Limiar olfativo	Não existe informação disponível

<u>Property</u>	<u>Values</u>	<u>Observações • Method</u>
Ponto de fusão / ponto de congelação	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Ponto de ebulição/intervalo de ebulição	> 100 °C	
Inflamabilidade (sólido, gás)	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Limite de Inflamabilidade na Atmosfera		Nenhum conhecido
Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade	Sem dados disponíveis	
Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade	Sem dados disponíveis	
Ponto de inflamação	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Temperatura de autoignição	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Temperatura de decomposição		Nenhum conhecido
pH		Nenhum conhecido
pH (como solução aquosa)	Sem dados disponíveis	Não existe informação disponível
Viscosidade cinemática	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Viscosidade dinâmica	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Water solubility	Miscível em água	
Solubilidade(s)	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Coeficiente de partição	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Pressão de vapor	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Densidade relativa	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Densidade aparente	Sem dados disponíveis	
Densidade do Líquido	Sem dados disponíveis	
Densidade de vapor	Sem dados disponíveis	Nenhum conhecido
Características das partículas		
Dimensão das Partículas	Não existe informação disponível	
Distribuição Granulométrica	Não existe informação disponível	

9.2. Outras informações**9.2.1 Informações relativas às classes de risco físico**

Não aplicável

9.2.2 Outras características de segurança

Não existe informação disponível

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**10.1. Reatividade**

Reatividade Não existe informação disponível.

10.2. Estabilidade química

Estabilidade Estável em condições normais.

Dados de explosividade

Sensibilidade ao impacto mecânico Nenhum.

Sensibilidade à acumulação de cargas eletrostáticas Nenhum.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Possibilidade de reações perigosas Nenhuma em condições de processamento normal.

10.4. Condições a evitar

Condições a evitar Exposição ao ar ou humidade por períodos de tempo prolongados. Calor excessivo.

10.5. Materiais incompatíveis

Materiais incompatíveis Agente comburente. Ácidos. Bases.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomposição perigosos Nenhum conhecido com base na informação fornecida.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica**11.1. Informações sobre classes de perigo, conforme definidas no Regulamento (CE) 1272/2008****Information on likely routes of exposure****Informações sobre o Produto**

Inalação	Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. Mortal por inalação. (com base nos componentes). Corrosivo por inalação. A inalação de fumos/gases corrosivos pode provocar tosse, asfixia, dor de cabeça, tonturas e fraqueza durante várias horas. Pode ocorrer edema pulmonar com aperto do peito, falta de ar, pele azulada, diminuição da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca. A inalação de substâncias corrosivas pode provocar edema pulmonar tóxico. O edema pulmonar pode ser fatal. Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Contacto com os olhos	Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. Provoca lesões oculares graves. (com base nos componentes). Corrosivo para os olhos e pode provocar lesões graves, incluindo cegueira. Pode causar danos irreversíveis aos olhos.
Contacto com a pele	Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. Corrosivo. (com base nos componentes). Provoca queimaduras. O contacto repetido ou prolongado pode provocar reações alérgicas em pessoas suscetíveis. Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
Ingestão	Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. Provoca queimaduras. (com base nos componentes). A ingestão provoca queimaduras no aparelho digestivo superior e nas vias respiratórias superiores. Pode provocar ardor grave na boca e no estômago, com vômitos e diarreia de sangue escuro. A pressão arterial pode diminuir. Podem encontrar-se em volta da boca manchas acastanhadas ou amareladas. O inchaço da garganta pode provocar falta de ar e asfixia. Pode afetar os pulmões por ingestão. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Pode provocar efeitos adicionais indicados sob «Inalação».

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Sintomas Tosse e/ou pieira. Dificuldade em respirar. Vermelhidão. Ardor. Pode provocar cegueira. Os sintomas de reação alérgica podem incluir exantema, comichão, edema, dificuldade respiratória, formiguelo nas mãos e nos pés, tonturas, cabeça leve, dor torácica, dor muscular ou afrontamentos. Comichão. Exantema. Urticária.

Toxicidade aguda

Numerical measures of toxicity

Os valores seguintes são calculados com base no capítulo 3.1 do documento GHS

ATEmix (oral)	1,315.80 mg/kg
ATEmix (cutânea)	15,131.60 mg/kg
ATEmix (inalação-poeiras/névoas)	0.158 mg/l
ATEmix (inalação-vapores)	119.30 mg/l

Toxicidade aguda desconhecida

2.7 % da mistura consiste em componente(s) de toxicidade oral aguda desconhecida.

Informação sobre os Componentes

Nome químico	Oral LD50	DL50 cutânea	Inhalation LC50
Dicromato de potássio	= 48 mg/kg (Rat)	= 1150 mg/kg (Rabbit)	= 99 mg/m ³ (Rat) 4 h
Ácido nítrico	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Corrosão/irritação cutânea	Classificação com base nos dados disponíveis para os componentes.
Lesões oculares graves/irritação ocular	Classificação com base nos dados disponíveis para os componentes. Provoca queimaduras.
Sensibilização respiratória ou cutânea	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Mutagenicidade em células germinativas	Contém um mutagêneo reconhecido ou suspeito. Classificação com base nos dados disponíveis para os componentes. Pode provocar anomalias genéticas.

A tabela abaixo indica os ingredientes em quantidades superiores ao valor-limite considerados relevantes que constam da lista como mutagênicos.

Nome químico	União Europeia
Dicromato de potássio	Muta. 1B

Carcinogenicidade Contém um cancerígeno reconhecido ou suspeito. Classificação com base nos dados disponíveis para os componentes. Pode provocar cancro.

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno.

Nome químico	União Europeia
Dicromato de potássio	Carc. 1B

Toxicidade reprodutiva Contém um agente tóxico para a reprodução reconhecido ou suspeito. Classificação com base nos dados disponíveis para os componentes. Pode afetar a fertilidade ou o nascituro.

A tabela abaixo indica os ingredientes em quantidades superiores ao valor-limite considerados relevantes que constam da lista como tóxicos para a reprodução.

Nome químico	União Europeia
Dicromato de potássio	Repr. 1B

STOT - exposição única Pode provocar irritação das vias respiratórias.

STOT - exposição repetida Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Perigo de aspiração Não existe informação disponível.

11.2. Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras endócrinas

Propriedades desreguladoras endócrinas Não existe informação disponível.

11.2.2. Outras informações

Outros efeitos adversos Não existe informação disponível.

SECÇÃO 12: Informação Ecológica

12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade Tóxico para os organismos aquáticos. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Toxicidade em ambiente aquático desconhecida Contém 0% de componentes com perigos desconhecidos para o ambiente aquático.

Nome químico	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicity to microorganisms	Crustacea
Dicromato de potássio	-	LC50: 113.6 - 155.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 14 - 20.9mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 15.41 - 30.36mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 21.209 - 30.046mg/L (96h, <i>Oryzias latipes</i>) LC50: 23 - 41.2mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>) LC50: 24.81 - 34.55mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>) LC50: 65.6 - 137.6mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12.3mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =320mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: >139mg/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i>)	-	-

12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência e degradabilidade Não existe informação disponível.

12.3. Potencial de bioacumulação

Bioacumulação

Informação sobre os Componentes

Nome químico	Coeficiente de partição
Ácido nítrico	-2.3

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade no solo Não existe informação disponível.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**Avaliação PBT e mPmB**

Nome químico	Avaliação PBT e mPmB
Dicromato de potássio	A avaliação PBT não se aplica
Ácido nítrico	A substância não é PBT/mPmB A avaliação PBT não se aplica

12.6. Propriedades desreguladoras endócrinas

Propriedades desreguladoras endócrinas Não existe informação disponível.

12.7. Outros efeitos adversos

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

Resíduos de excedentes/produtos não utilizados Elimine de acordo com os regulamentos locais. Eliminar os resíduos de acordo com a legislação ambiental.

Embalagem contaminada Não reutilizar recipientes vazios.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**IATA**

14.1 Número ONU ou número de identificação	UN3289
14.2 Designação oficial de transporte da ONU	Líquido inorgânico tóxico, corrosivo, n.s.a. (Dicromato de potássio, Ácido nítrico)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Classe de perigo subsidiário	8
14.4 Packing group	II
Descrição	UN3289, Líquido inorgânico tóxico, corrosivo, n.s.a. (Dicromato de potássio, Ácido nítrico), 6.1 (8), II
14.5 Perigos para o ambiente	Sim
14.6 Precauções Especiais para os Utilizadores	
Disposições Especiais	A4, A137

IMDG

14.1 Número ONU ou número de identificação	UN3289
14.2 Designação oficial de transporte da ONU	LÍQUIDO INORGÂNICO TÓXICO, CORROSIVO, N.S.A. (Dicromato de potássio, Ácido nítrico)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Classe de perigo subsidiário	8
14.4 Grupo de embalagem	II
Descrição	UN3289, LÍQUIDO INORGÂNICO TÓXICO, CORROSIVO, N.S.A. (Dicromato de potássio, Ácido nítrico), 6.1 (8), II, Poluente marinho
14.5 Perigos para o ambiente	Sim
14.6 Precauções Especiais para os Utilizadores	
Disposições Especiais	274

N.º Prog. Em F-A, S-B
 14.7 Transporte marítimo a granel de acordo com os instrumentos da OMI Não existe informação disponível

RID

14.1 Número ONU UN3289
 14.2 Designação oficial de transporte da ONU LÍQUIDO INORGÂNICO TÓXICO, CORROSIVO, N.S.A. (Dicromato de potássio, Ácido nítrico)
 14.3 Transport hazard class(es) 6.1
 Classe de perigo subsidiário 8
 14.4 Grupo de embalagem II
 Descrição UN3289, LÍQUIDO INORGÂNICO TÓXICO, CORROSIVO, N.S.A. (Dicromato de potássio, Ácido nítrico), 6.1 (8), II, Perigoso para o Ambiente
 14.5 Perigos para o ambiente Sim
 14.6 Precauções Especiais para os Utilizadores
 Disposições Especiais 274
 Código de classificação TC3

ADR

14.1 Número ONU ou número de identificação 3289
 14.2 Designação oficial de transporte da ONU LÍQUIDO INORGÂNICO TÓXICO, CORROSIVO, N.S.A. (Dicromato de potássio, Ácido nítrico)
 14.3 Transport hazard class(es) 6.1
 Risco subsidiário 8
 14.4 Grupo de embalagem II
 Descrição 3289, LÍQUIDO INORGÂNICO TÓXICO, CORROSIVO, N.S.A. (Dicromato de potássio, Ácido nítrico), 6.1 (8), II, Perigoso para o Ambiente
 14.5 Perigos para o ambiente Sim
 14.6 Precauções Especiais para os Utilizadores
 Disposições Especiais 274
 Código de classificação TC3
 Código de restrição em túneis (D/E)

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamentos nacionais**França****Doenças Profissionais (R-463-3, França)**

Nome químico	Número RG francês	Título
Dicromato de potássio 7778-50-9	RG 10, RG 10bis, RG 10ter	-

Alemanha

Classe de perigo para a água (WGK) fortemente perigoso para a água (WGK 3)

Países Baixos

Nome químico	Países Baixos - Lista de agentes cancerígenos	Países Baixos - Lista de Mutagênicos	Países Baixos - Lista de Toxinas reprodutivas
Dicromato de potássio	Present	Present	Fertility (Category 1B); Can be harmful via breastfeeding; Development (Category 1B)

União Europeia

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

Autorizações e/ou restrições de utilização:

Este produto contém uma ou mais substâncias sujeitas a autorização (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo XIV)
Este produto contém uma ou mais substâncias sujeitas a restrições (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

Nome químico	Substância sujeita a restrições de acordo com o Anexo XVII do REACH	Substância sujeita a autorização de acordo com o Anexo XIV do REACH
Dicromato de potássio - 7778-50-9	72. 28. 29. 30. 75.	X
Ácido nítrico - 7697-37-2	75.	-

Poluentes Orgânicos Persistentes

Não aplicável

Categoria de substâncias perigosas de acordo com a Diretiva Seveso (2012/18/UE)

H2 - TÓXICO AGUDO

E2 - Perigoso para o ambiente aquático na Categoria Chronic 2

Regulamento (CE) n.º 1005/2009 relativo a substâncias que empobrecem a camada de ozono (ODS)

Não aplicável

Inventários Internacionais

Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventários

15.2. Avaliação da segurança química**Relatório de Segurança Química**

Não existe informação disponível

SECÇÃO 16: Outras informações**Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrónimos utilizados na ficha de dados de segurança****Texto integral das advertências H referidas na secção 3**

EUH071 - Corrosivo para as vias respiratórias

H272 - Pode agravar incêndios; comburente

H301 - Tóxico por ingestão

H312 - Nocivo em contacto com a pele

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H319 - Provoca irritação ocular grave

H330 - Mortal por inalação

H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H340 - Pode provocar anomalias genéticas

H350 - Pode provocar cancro

H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

Legenda

SVHC: Substâncias candidatas a autorização que suscitem uma elevada preocupação:

Legenda Secção 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

TWA (média ponderada no tempo)	TWA (média ponderada em função do tempo)	STEL (limite de exposição de curta duração)	STEL (Limite de Exposição de Curta Duração)
Máximo	Valor limite máximo	*	Designação cutânea

Procedimento de classificação	
Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]	Método Utilizado
Toxicidade aguda por via oral	Método de cálculo
Toxicidade aguda por via cutânea	Método de cálculo
Toxicidade aguda por via inalatória - gases	Método de cálculo
Toxicidade aguda por via inalatória - vapor	Método de cálculo
Toxicidade aguda por via inalatória - poeiras/névoas	Método de cálculo
Corrosão/irritação cutânea	Método de cálculo
Lesões oculares graves/irritação ocular	Método de cálculo
Sensibilização respiratória	Método de cálculo
Sensibilização cutânea	Método de cálculo
Mutagenicidade	Método de cálculo
Carcinogenicidade	Método de cálculo
STOT - exposição única	Método de cálculo
STOT - exposição repetida	Método de cálculo
Toxicidade aguda em ambiente aquático	Método de cálculo
Toxicidade crónica para o ambiente aquático	Método de cálculo
Perigo de aspiração	Método de cálculo
Ozono	Método de cálculo
Corrosivo para os metais	Com base em dados de ensaios

Principais referências bibliográficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
 U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database
 European Food Safety Authority (EFSA)
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)
 EPA (Environmental Protection Agency)
 Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
 U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals
 Food Research Journal
 Hazardous Substance Database
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
 National Institute of Technology and Evaluation (NITE)
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
 National Toxicology Program (NTP)
 New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)
 Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications
 Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program
 Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set
 World Health Organization

Nota de Revisão Informações existentes reformatadas e atualizadas

Data da revisão 17-ago-2022

Esta ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em

conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Segurança